RTOS Üzerinde ARINC653 Prensipleri ile Aviyonik Sürücü Geliştirme

Proje Öneri Raporu

Grup Üyeleri	Mehmet Ali Günalay – 24181616700 Furkan Akçatepe – Nursultan Murat – Emirhan Arslan – Gürhan Boğaz – 24181616047
Ders	Yazılım Mühendisliği (BMT315) – Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği
Tarih	11 Ekim 2026

1. Proje Adı

RTOS üzerinde ARINC653 Prensipleri ile Aviyonik Sürücü Geliştirme

2. Problem ve Amaç

Modern uçaklarda birçok aviyonik yazılım aynı bilgisayarı paylaşır (entegre modüler aviyonik). Bu paylaşım maliyeti ve ağırlığı düşürür, ancak bir uygulamanın çökmesi, belleği bozması veya işlemciyi tıkaması diğer uygulamaları da etkileyebilir; bu da güvenlik kritik bir sistemde kabul edilemez. ARINC653 standardı bu sorunu her uygulamayı "partition" adı verilen, ayrı bellek ve ayrı zaman dilimine sahip izole bir alana yerleştirerek çözer (mekânsal ve zamansal izolasyon).

Ancak bu standardı sağlayan sertifikalı işletim sistemleri pahalı ve kapalı kaynaklıdır; fikri deneyimlemek ve doğrulamak için erişilebilir bir yol yoktur. Bizim bu projedeki amacımız, ARINC653'ün temel fikrini Raspberry Pi Pico 2 üzerinde çalışan bir prototiple hayata geçirmektir. Partition'lar birbirinden izole çalışacak, zaman tabanlı (time-triggered) bir zamanlayıcı major/minor frame yapısıyla deterministik yürütme sağlayacak, partition'lar arası iletişim portlar üzerinden yapılacak ve bir hata oluştuğunda sağlık izleme mekanizması bunu tespit edip sistemi toparlayacaktır.

3. Kapsam: Aktörler

Uygulama Geliştirici	Partition içinde çalışacak uygulamaları ve sürücüleri mini APEX API'si üzerinden yazar.
Sistem Entegratörü	Partition'ları, bellek bölgelerini, portları ve zamanlama tablosunu yapılandırır.
Test/Doğrulama Mühendisi	İzolasyonu, zamanlamayı ve hata kurtarmayı hata enjeksiyonu ve kayıtlar üzerinden doğrular.
MPU6050 Sensörü	I2C üzerinden ivme/jiroskop verisi sağlayan donanım aktörüdür.
SD Kart Modülü	SPI bağlantılı; sağlık izleme ve sensör kayıtları veritabanı olmadan doğrudan SD karta yazılır.
Debugger (Picoprobe)	SWD üzerinden hata ayıklama ve program yükleme arayüzüdür.
Host PC	Geliştirme, derleme, yükleme ve kayıt analizi için kullanılan masaüstü bilgisayardır.

4. Kapsam: Temel Use-Case'ler

Partition Tanımla	Her partition için bellek bölgesi, öncelik ve görev bilgisinin tanımlanması.
Zamanlama Tablosunu Yapılandır	Major/minor frame içinde partition zaman pencerelerinin belirlenmesi.
Partition Çalıştır	Zamanlayıcının partition'ları tablodaki pencerelerde, izole biçimde yürütmesi.
Portlar Üzerinden Mesaj Gönder	Partition'lar arası iletişimin (sampling/queuing port benzeri) kontrollü yapılması.
Sensör Verisi Oku	MPU6050 verisinin I2C sürücüsüyle ilgili partition'a aktarılması.
Hata Tespit Et	Zaman aşımı, deadline kaçırma ve bellek ihlalinin yakalanması.
Sağlık İzleme Kaydı Tut	Hata ve olay kayıtlarının SD karta yazılması.
Sistemi Hata Sonrası Kurtar	Hatalı partition'ın yeniden başlatılması; diğerlerinin kesintisiz sürmesi.
Zamanlama Doğrula	Gerçekleşen yürütmenin tabloyla uyumunun ölçülüp doğrulanması.

5. Teknolojiler ve Platform

Yazılım	C dili, Pico SDK ve FreeRTOS; partition, port ve sağlık izleme için mini bir APEX katmanı.
Donanım	Çift çekirdekli Raspberry Pi Pico 2, MPU6050 sensörü, SPI bağlantılı SD kart modülü.
Hata ayıklama	Picoprobe (SWD).
Modelleme	Enterprise Architect (UML: use-case, sınıf, sıra diyagramları).
Platform	Hedef platform gömülü sistemdir; geliştirme ortamı masaüstü bilgisayardır.

Kayıtlar herhangi bir veritabanı kullanılmadan doğrudan SD karta yazılacaktır.

6. Benzer Uygulamalar ve Projenin Farkı

VxWorks 653 ve PikeOS gibi sertifikalı ARINC653 işletim sistemleri en bilinen ürünlerdir ve sertifikasyon süreçlerinde kullanılabilir. Ancak lisansları ücretlidir, kaynak kodları kapalıdır ve genellikle bellek yönetim birimi (MMU) bulunan, daha güçlü işlemcileri hedefler. Bu nedenle iç işleyişlerini incelemek, değiştirmek veya düşük bütçeyle denemek mümkün değildir.

POK gibi açık kaynak çekirdekler bölütlenmiş mimari fikrini açık biçimde sunar, ancak çoğunlukla araştırma amaçlıdır ve daha güçlü işlemci mimarilerine yöneliktir. FreeRTOS gibi genel amaçlı RTOS'lar ise görev zamanlama sağlar, fakat partition kavramı, sabit zaman pencereleri (major/minor frame), portlar üzerinden kontrollü iletişim ve sağlık izleme gibi ARINC653 yapı taşlarını kendiliğinden içermez.

Bu proje, FreeRTOS üzerine mini bir APEX katmanı ekleyerek partition, port, major/minor frame ve sağlık izleme kavramlarını Raspberry Pi Pico 2 gibi düşük maliyetli bir mikrodenetleyicide, kaynak kodu tamamen açık biçimde çalıştırır. Hata enjeksiyonu ve SD karta yazılan sağlık kayıtlarıyla izolasyonun ve hata sonrası toparlanmanın gerçek donanımda ölçülebilmesi hedeflenir.